

TP05 - Serveur de fichiers



Sommaire

TP05 - Serveur de fichiers	1
Partie 1 :	2
1) Donner le rôle d'un serveur de fichiers	2
2) Établir un schéma réseau permettant de visualiser 2 personnes utilisant un serveur de fichiers	3
3) Citer des protocoles utilisés pour mettre en place un serveur de fichiers	3
4) Citer le principal avantage d'un serveur de fichiers	4
5) Citer les moyens que vous connaissez pour mettre à disposition des fichiers pour des utilisateurs du réseau d'entreprise	4
Partie 2 : pratique	5
1) Mettre en place le serveur de fichiers hfs sur un serveur dédié.	5
2) Tester les différents paramétrages (installation, gestions des utilisateurs, gestions des droits, uploads...) Il doit y avoir au moins les fonctionnalités se trouvant sur le serveur de fichier http://172.30.100.40	7
3) Établir une documentation technicien	8
4) Sauvegarde au format OVF	12
Partie 3 : gestionnaire de site	13
Conclusion	13

Introduction :

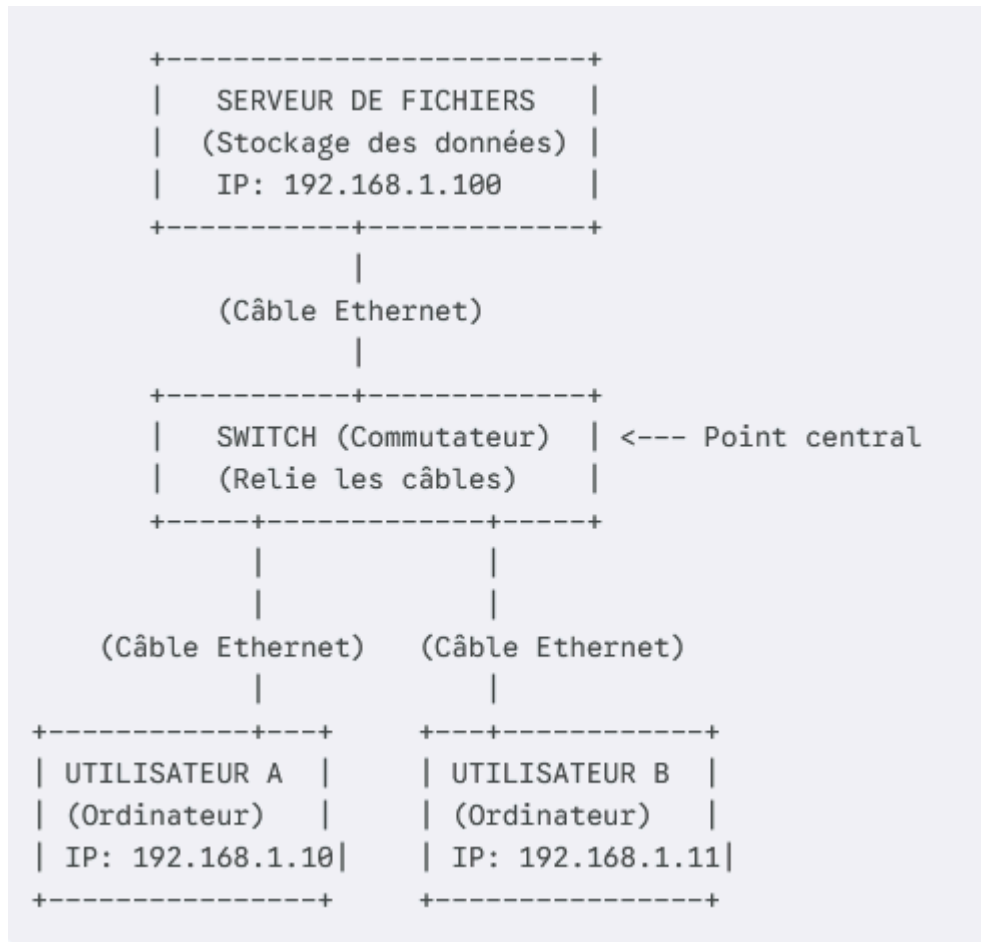
Ce TP vise à maîtriser les bases de l'administration de domaine via Active Directory. En manipulant l'arborescence des services, la création d'utilisateurs et la sécurisation des accès, nous simulons une infrastructure d'entreprise réelle. L'enjeu est de comprendre comment centraliser et protéger les ressources d'un parc informatique de manière structurée.

Partie 1 :

1) Donner le rôle d'un serveur de fichiers

Un serveur de fichiers est un ordinateur chargé du stockage et de la gestion des fichiers de données afin que d'autres ordinateurs du même réseau puissent accéder à ces fichiers .

2) Établir un schéma réseau permettant de visualiser 2 personnes utilisant un serveur de fichiers



3) Citer des protocoles utilisés pour mettre en place un serveur de fichiers

SMB / CIFS : Le standard pour les réseaux Windows et mixtes (Mac/Linux).

NFS : Le standard performant pour les systèmes Linux / Unix.

SFTP : Pour le transfert de fichiers sécurisé à distance (chiffré).

4) Citer le principal avantage d'un serveur de fichiers

Le principal avantage d'un serveur de fichiers est la **centralisation des données**.

Cela permet principalement :

- **Sécurité et Sauvegarde** : On ne sauvegarde qu'un seul endroit au lieu de chaque ordinateur individuellement.
- **Partage facilité** : Tous les utilisateurs accèdent à la même version d'un document en temps réel.
- **Contrôle des accès** : On peut définir précisément qui a le droit de lire, modifier ou supprimer chaque dossier.

5) Citer les moyens que vous connaissez pour mettre à disposition des fichiers pour des utilisateurs du réseau d'entreprise

Voici les principaux moyens pour mettre à disposition des fichiers en entreprise, du plus classique au plus moderne :

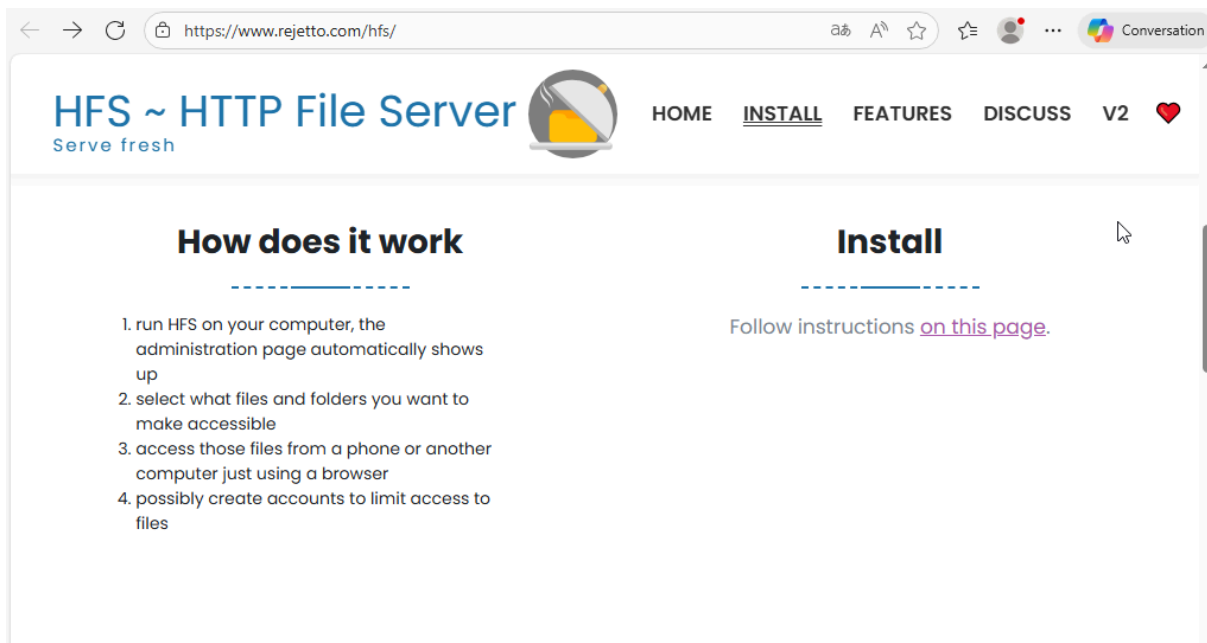
- **Le NAS (Network Attached Storage)** : Un boîtier de stockage dédié, facile à configurer et branché directement sur le réseau.
- **Le Serveur de fichiers dédié** : Un serveur (Windows Server ou Linux) configuré avec des partages réseaux (**SMB** ou **NFS**).

- **Le Cloud (SaaS)** : Des solutions comme **OneDrive**, **Google Drive** ou **Dropbox Business** pour accéder aux fichiers partout.
- **Le Cloud Privé** : Des logiciels comme **Nextcloud** ou **OwnCloud** installés sur vos propres serveurs pour garder le contrôle total.
- **L'Intranet / GED (Gestion Électronique de Documents)** : Des plateformes comme **SharePoint** pour organiser et versionner les documents de manière structurée.

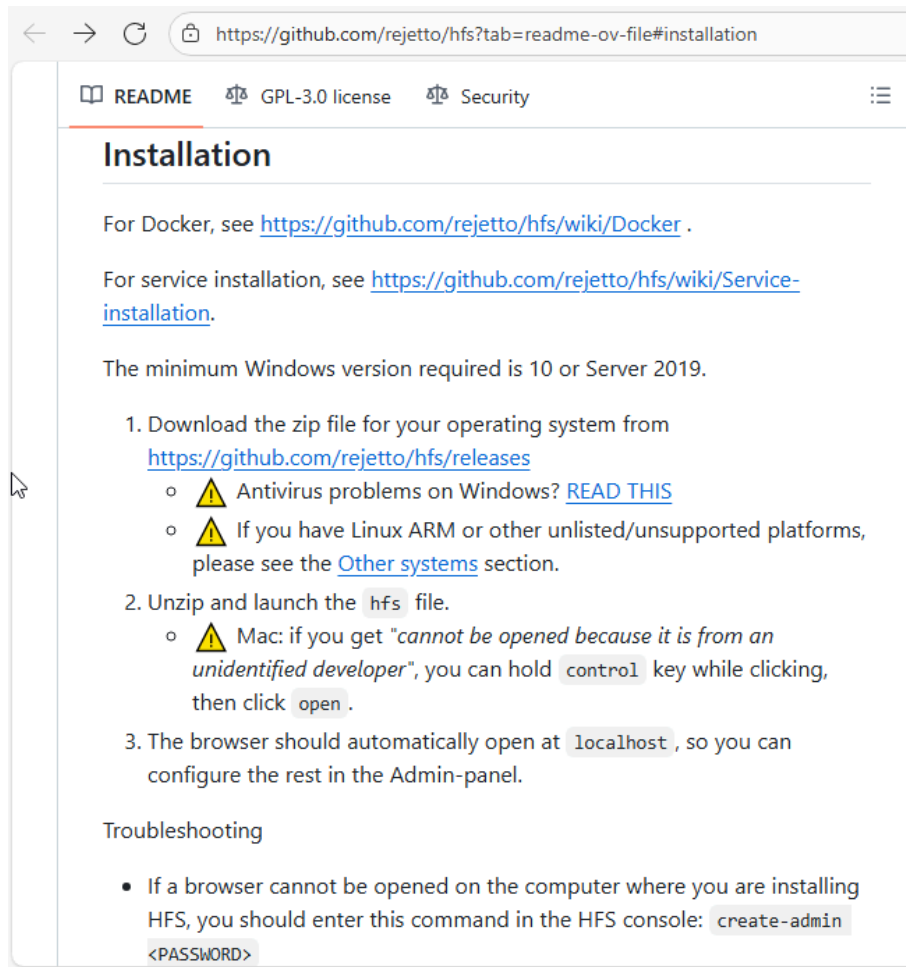
Partie 2 : pratique

1) Mettre en place le serveur de fichiers hfs sur un serveur dédié.

Sur le site de HFS il suffit de suivre le liens disponible dans la partie Install , ce qui nous ramènera sur un github disposant des fichiers d'installation ainsi que la procédure



Voici la page github



The screenshot shows the GitHub repository page for 'rejetto/hfs' with the 'Installation' tab selected. The page includes links to Docker, service installation, and releases. It lists three steps for installation: downloading the zip file, unzipping and launching the 'hfs' file, and configuring the browser to open at 'localhost'. A troubleshooting section mentions a command to create an admin user.

← → ↻ 🔒 <https://github.com/rejetto/hfs?tab=readme-ov-file#installation>

📖 README 🛡️ GPL-3.0 license 🛡️ Security ☰

Installation

For Docker, see <https://github.com/rejetto/hfs/wiki/Docker> .

For service installation, see <https://github.com/rejetto/hfs/wiki/Service-installation>.

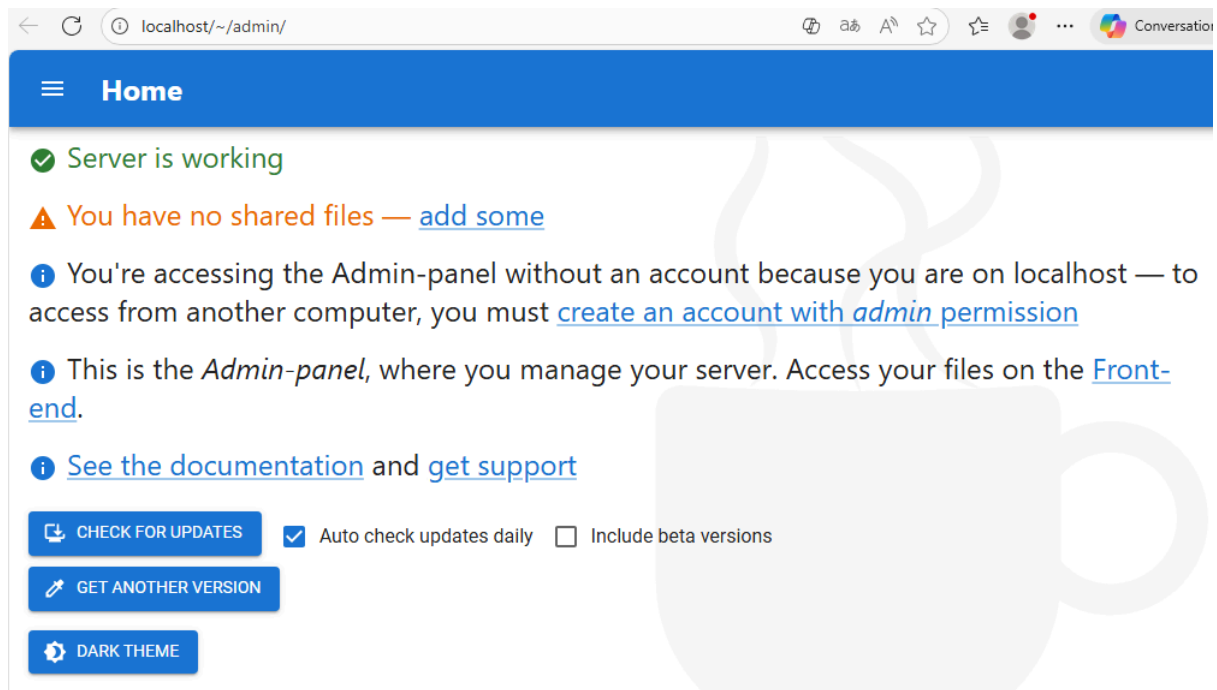
The minimum Windows version required is 10 or Server 2019.

1. Download the zip file for your operating system from <https://github.com/rejetto/hfs/releases>
 - ⚠️ Antivirus problems on Windows? [READ THIS](#)
 - ⚠️ If you have Linux ARM or other unlisted/unsupported platforms, please see the [Other systems](#) section.
2. Unzip and launch the `hfs` file.
 - ⚠️ Mac: if you get "cannot be opened because it is from an unidentified developer", you can hold `control` key while clicking, then click `open` .
3. The browser should automatically open at `localhost` , so you can configure the rest in the Admin-panel.

Troubleshooting

- If a browser cannot be opened on the computer where you are installing HFS, you should enter this command in the HFS console: `create-admin`
`<PASSWORD>`

Une fois installé , **HFS** lance automatiquement une page en localhost



The screenshot shows the HFS Admin-panel interface in a web browser. The address bar shows 'localhost/~/.admin/'. The page has a blue header with a 'Home' button. The main content area displays a status message 'Server is working' and several informational messages. At the bottom, there are buttons for 'CHECK FOR UPDATES', 'GET ANOTHER VERSION', and 'DARK THEME', along with checkboxes for 'Auto check updates daily' and 'Include beta versions'.

← ↻ 🔒 localhost/~/.admin/ 🔍 🌐 🗨️ ☆ ⚙️ 👤 ... 🗨️ Conversation

☰ **Home**

✅ Server is working

⚠️ You have no shared files — [add some](#)

ℹ️ You're accessing the Admin-panel without an account because you are on localhost — to access from another computer, you must [create an account with admin permission](#)

ℹ️ This is the *Admin-panel*, where you manage your server. Access your files on the [Front-end](#).

ℹ️ [See the documentation](#) and [get support](#)

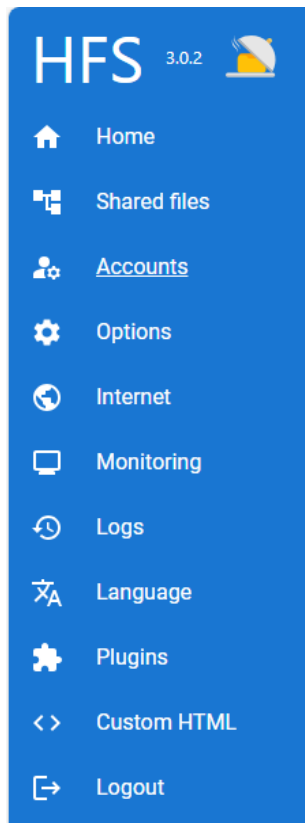
📄 CHECK FOR UPDATES ☒ Auto check updates daily ☐ Include beta versions

🔧 GET ANOTHER VERSION

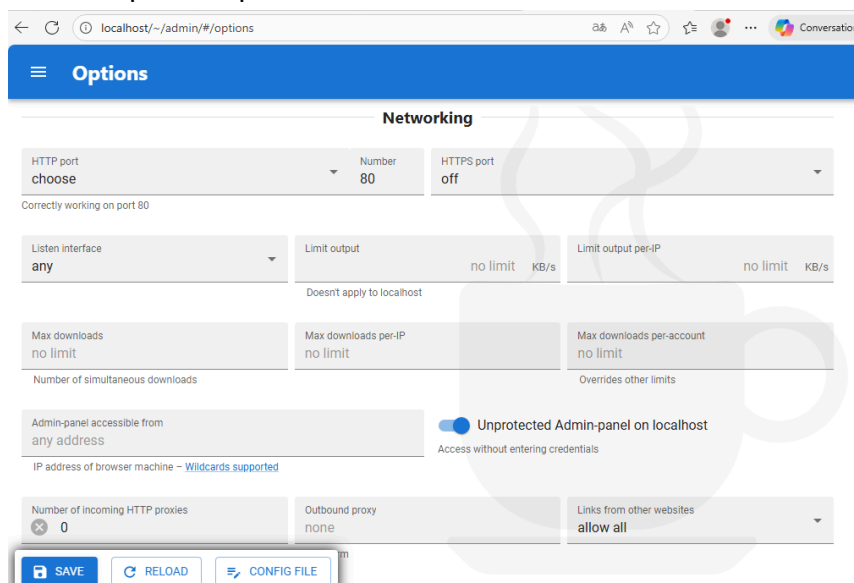
⚙️ DARK THEME

2) Tester les différents paramétrages (installation, gestions des utilisateurs, gestions des droits, uploads...) Il doit y avoir au moins les fonctionnalités se trouvant sur le serveur de fichier <http://172.30.100.40>

Ici on y retrouve le menu :



Par exemple les options ,



Ou la gestion des utilisateurs et des droits.

The screenshot shows the 'Accounts' management interface. On the left, there is a blue header with a menu icon and the word 'Accounts'. Below it is a blue button labeled 'ADD' with a plus icon. A light blue notification box contains an information icon and the text: 'To access administration remotely you will need to create a user account with admin permission'. The main form has several sections: 'Username' (text input), 'Password' (password input), and 'Repeat password' (password input). Below these are four toggle switches: 'Enabled' (checked), 'Ignore limits' (unchecked), 'Admin-panel access' (unchecked), and 'Require password change' (unchecked). Each toggle has a brief description. There are two dropdown menus: 'Password change' (set to 'Default (Allowed)') and 'Inherit from groups' (set to 'Inherit from groups'). Below these are two more sections: 'Allowed network address' (set to 'Allow from any address') and 'Expiration' (with a calendar icon). At the bottom, there is a blue 'SAVE' button, a trash icon, a user icon, and a close 'X' button.

ETAPE 2

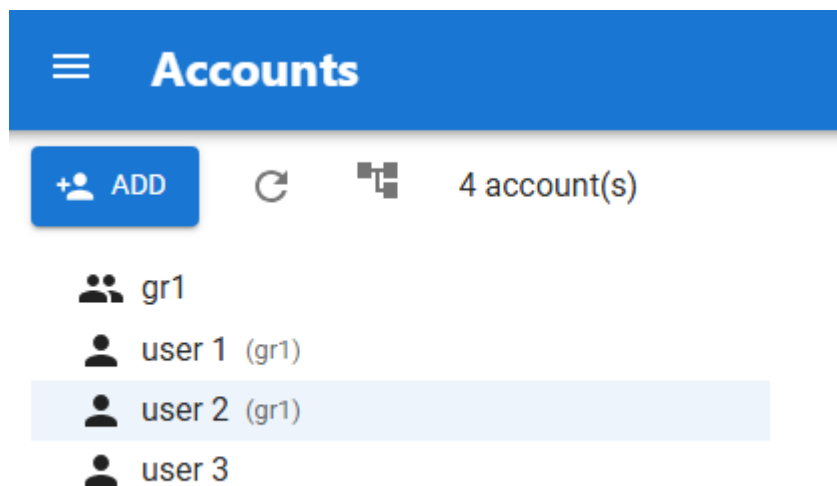
3) Établir une documentation technicien

Afin de débiter à mettre en place un serveur de fichier , je vais commencer par crée des utilisateurs, dans cette exemple je vais en crée 3 , 2 utilisateurs dans le meme groupe et 1 tout seul

Pour cela il suffit d'aller dans la section -> Accounts -> Bouton ADD ->user. , à droite s'ouvre une fenetre nous permettant de crée l'utilisateur et ses identifiants tout en gérant certains droit.

This screenshot is similar to the previous one, but the 'Username' field is filled with 'Nathan'. The 'Password' and 'Repeat password' fields are filled with masked characters (dots). The 'Enabled' toggle is checked. The 'Ignore limits' toggle is unchecked. The 'Admin-panel access' toggle is unchecked. The 'Require password change' toggle is unchecked. The 'Password change' dropdown is set to 'Default (Allowed)'. The 'Inherit from groups' dropdown is set to 'Inherit from groups'. The 'Allowed network address' dropdown is set to 'Allow from any address'. The 'Expiration' field has a calendar icon. At the bottom, there is a blue 'SAVE' button, a trash icon, a user icon, and a close 'X' button.

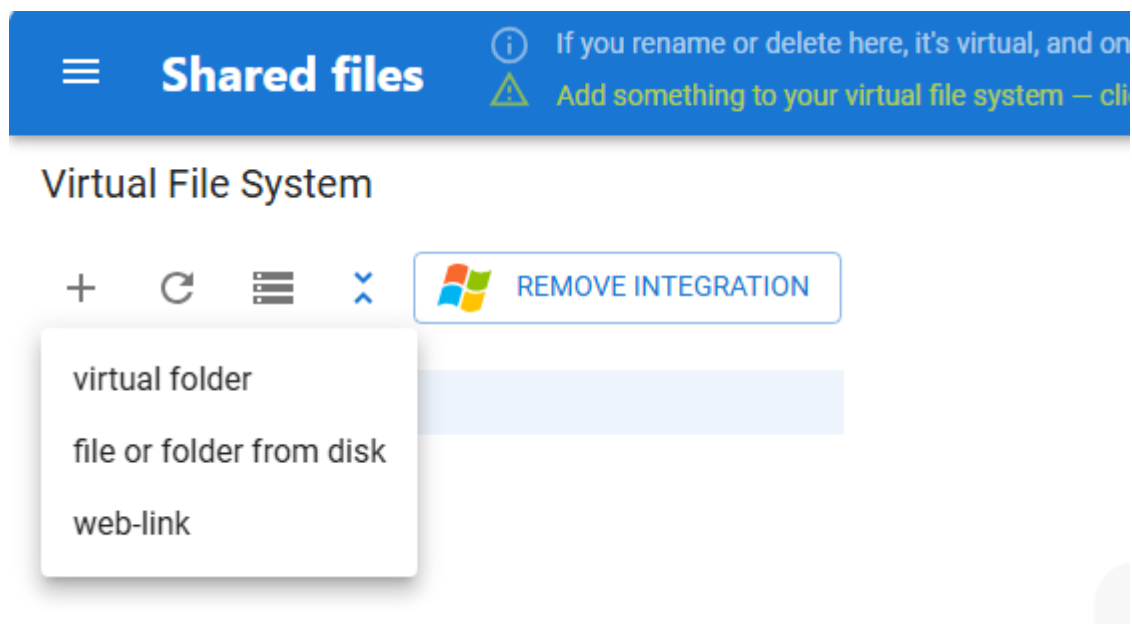
section -> Accounts -> Bouton ADD ->Group



Ensuite pour faire la démo je vais crée des fichiers ainsi que des dossiers et y configurer l'accès

Dans l'onglet Shared files (Partage de fichier)

- Virtual folder



Ici j'ai créé 'Doss1" ce fichier est parametres afin que seul les utilisateurs de "gr1" peuvent voir et avoir accès au dossier.

"user 2" lui peut voir/accéder au dossier mais à des droits en plus que les autres du groupe , c'est à dire qu'il peut supprimer et upload, download et zip le dossier.

Virtual File System

+
↺
☰
✕

REMOVE INTEGRATION

Home folder

Doss1

user 2

Who can see but not download will be asked to login
[Set different permission for folder content](#)

Who can access list
Select accounts

Accounts Who can access list
gr1

Permission to requests the list of a folder. The list will include only things you can see.
[Set different permission for subfolders](#)

Who can upload
Select accounts

Accounts Who can upload
user 2

Works only on folders with disk source!
[Set different permission for subfolders](#)

user 2

Should this be included when user downloads as ZIP
[Set different permission for folder content](#)

Who can delete
Select accounts

Accounts Who can delete
user 2

Works only on folders with disk source! Those who can delete can also rename and cut/move
[Set different permission for folder content](#)

Who can see
Select accounts

Accounts Who can see
gr1

See this item in the list. [More help.](#)
[Set different permission for folder content](#)

Accept on upload

SAVE

✂
🗑

On peut voir que sur les sessions user 1 ,2 et 3 le resultat est différent, seulement user 3 ne voit pas le Doss1

user 1

Select

Search

Options

Zip

←
Home
☰

1 folder

Doss1

user 2

Select

Search

Options

Zip

←
Home
☰

1 folder

Doss1

user 3

Select

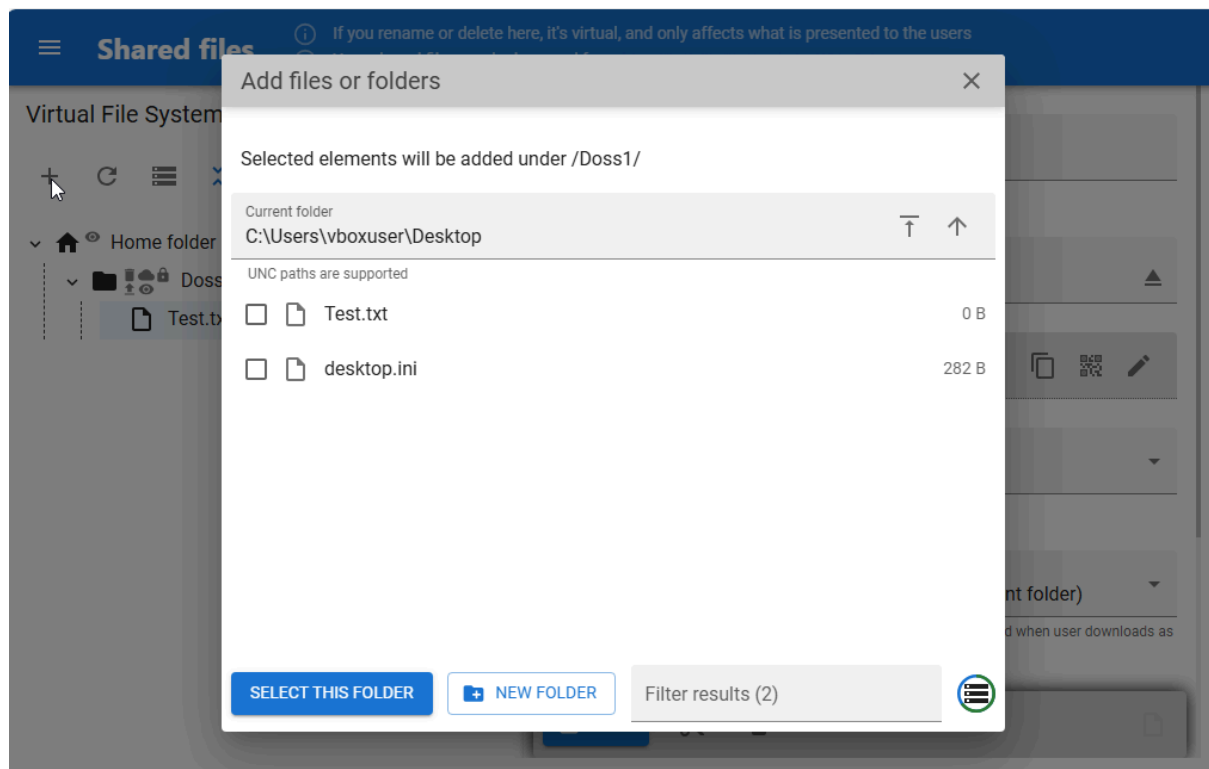
Search

Options

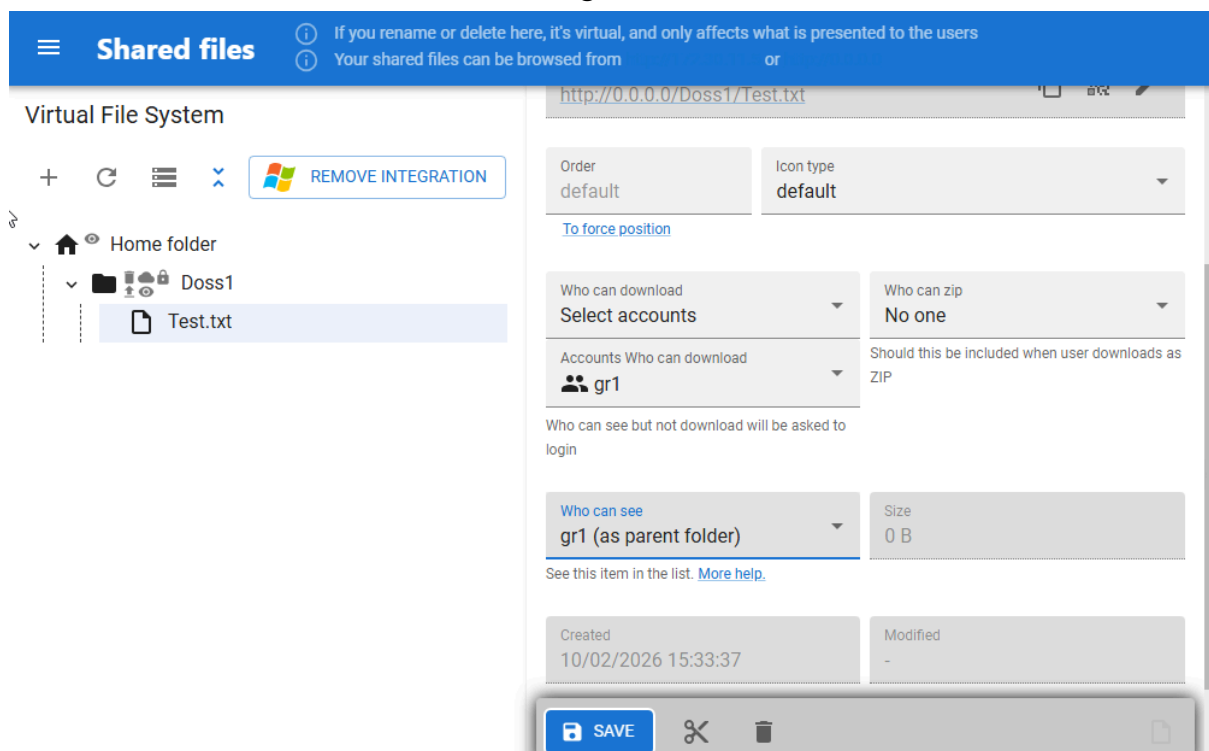
Zip

←
Home
☰

J'ai crée un Test.txt afin d'essayer de données des droits sur un fichier



J'ai donc mit accès seulement au "gr1" et



Les autres n'ont donc aucun accès au fichiers.

4) Sauvegarde au format OVF

L'exportation en **OVF** permet de figer l'état de la machine virtuelle (OS + HFS configuré) pour pouvoir la restaurer n'importe où.

La procédure (exemple sous VirtualBox) :

1. **Éteindre** proprement Windows 10 (ne pas faire "Enregistrer l'état").
2. Aller dans le menu **Fichier > Exporter l'appareil virtuel**.
3. Sélectionner la VM Windows 10.
4. Dans les paramètres de format, choisir **Open Virtualization Format 1.0 (.ovf)**.
5. Une fois le fichier .ovf (et son disque .vmdk) généré, ouvrir le navigateur.
6. Se connecter sur <http://172.30.100.40> et utilise le bouton **Upload** pour y déposer ta sauvegarde.

Équipement	Nom d'hôte	Adresse IP	Rôle / Usage
Passerelle (Routeur)	GW-TP	172.30.100.254	Sortie réseau / Internet
Serveur Backup	SRV-SAVE	172.30.100.40	Cible pour tes fichiers OVF
Serveur HFS	SRV-WIN10	172.30.100.XX	Ta VM (HFS actif)

Partie 3 : gestionnaire de site

1.

HFS est-il un bon hébergeur ? Oui pour le **statique** (HTML/CSS), non pour le **dynamique** (PHP/SQL). Il lui manque "l'intelligence" pour traiter les données complexes.

2.

En pratique : J'ai fait une petite démo. En tapant mon adresse, vous tombez sur une jolie page d'accueil personnalisée. C'est quand même plus adéquat que de voir une liste de dossiers.

Conclusion

La mise en place de HFS a été une excellente introduction à l'administration réseau. J'ai pu maîtriser la configuration des accès utilisateurs et la sécurisation d'un environnement virtualisé. Ce projet démontre que si HFS excelle dans la simplicité (partage et sites statiques), il reste un outil spécialisé dont les capacités s'effacent devant des besoins web plus complexes (sites dynamiques).